# Construcción de tu Ecosistema de Automatización IA

Caso: **Selva Real Hotelería S.A.** (Puerto Iguazú) · Clasificación de leads VIP con IA · Autora: Romina Vögeli · Octubre 2026

## Enlaces del proyecto

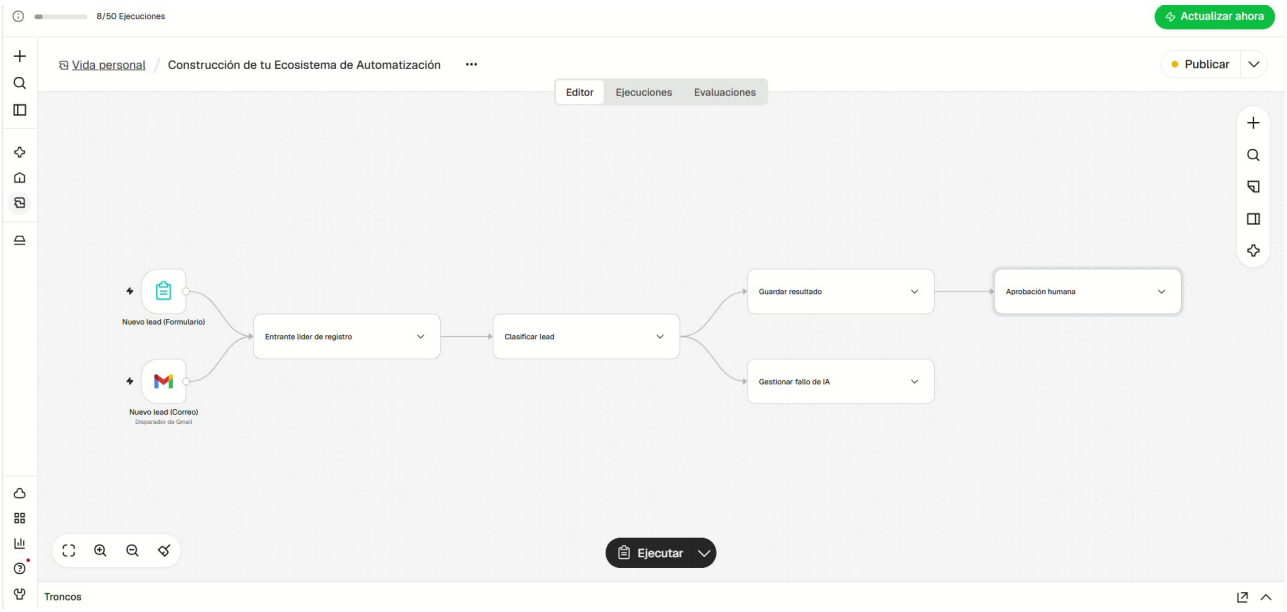
| Herramienta | Enlace |
|---|---|
| Airtable (invitación a la base) | Abrir invitación de Airtable |
| Airtable (base “Construcción de tu Ecosistema de Automatización IA”) | https://airtable.com/applT7ThfUMCk3uXv |
| n8n (workflow “Construcción de tu Ecosistema de Automatización”) | https://romy-2508.app.n8n.cloud/workflow/SY31u1KQrKiI9eGi |

## 1. Objetivo

Automatizar la recepción de consultas de reserva del hotel: captar cada lead desde el formulario web o por mail, guardarlo en Airtable, clasificarlo con IA según criterios VIP, pedir una aprobación humana por email y recién entonces enviar la respuesta al cliente, dejando registro de cada paso y de los errores.

## 2. Arquitectura general

| Capa | Herramienta | Función |
|---|---|---|
| Base de datos | Airtable | Tablas Empresas, Canales, Equipo_Comercial, Criterios_vip, Leads y Log_IA |
| Orquestación | n8n | Workflow de 19 nodos con dos triggers y ramas de error |
| Motor de IA | OpenAI gpt-5-mini (principal) + Claude Sonnet 5 (respaldo) | Clasifica, puntúa y redacta la respuesta sugerida |
| Comunicación | Gmail | Trigger de mails, pedido de aprobación y envío de respuesta |




Captura: vista general del workflow en n8n, con los dos triggers y las secciones agrupadas

## 3. Paso a paso

**Paso 1 – Definir el caso de uso y los datos base**
Se eligió el caso ficticio Selva Real Hotelería S.A. (hotel de 60 habitaciones, tamaño mediano, Puerto Iguazú) y se prepararon 5 archivos CSV: 1_canales, 2_empresas, 3_equipo_comercial, 4_criterios_vip y 5_leads.

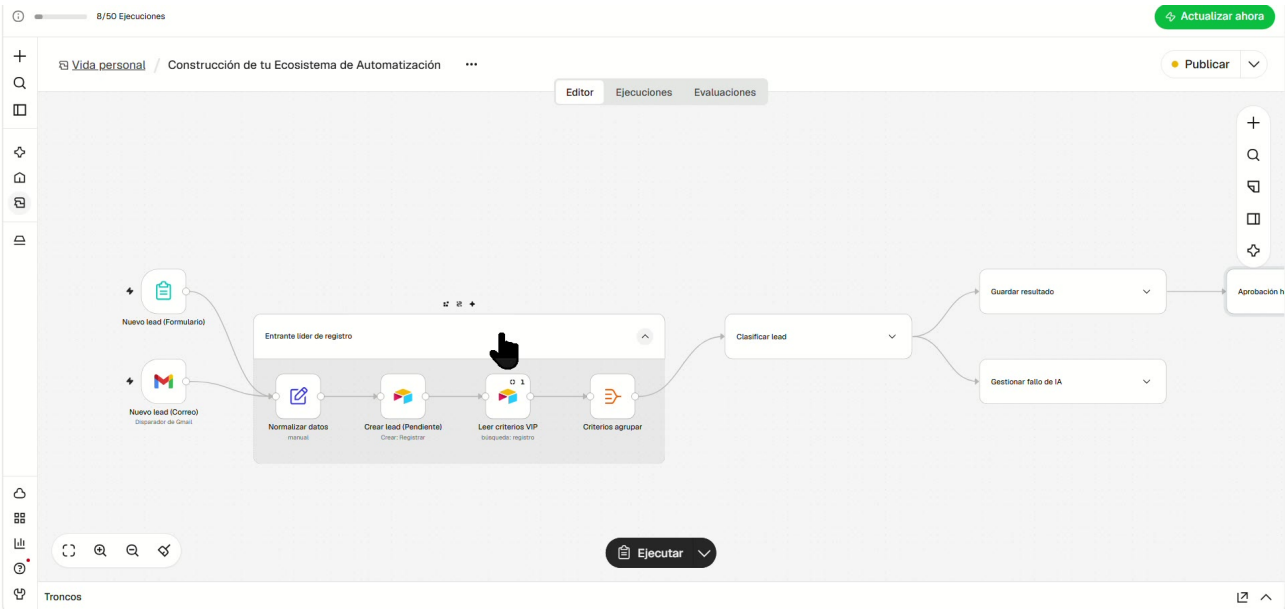
**Paso 2 – Crear la base en Airtable**
Se importó el Excel “Construcción de tu Ecosistema de Automatización IA” como base de Airtable, con las tablas Empresas, Canales (Formulario web, WhatsApp, Mail, Booking.com, Referido), Equipo_Comercial (Valeria Ríos, Tomás Benítez, Camila Ortiz), Criterios_vip y Leads (18 campos). Se agregó la tabla Log_IA para auditar cada ejecución de la IA.

**Paso 3 – Definir los criterios VIP con pesos**
Evento o grupo grande (30), Empresa o agencia (20), Estadía larga (15), Temporada alta (15), Presupuesto explícito (15), Cliente recurrente (10) y Consulta general (−20). El workflow lee solo los criterios marcados como activos.

**Paso 4 – Conectar Airtable y Gmail con n8n**
Se configuraron las credenciales: Airtable por OAuth2, Gmail por OAuth2 y las claves de OpenAI y Anthropic (Claude) para los modelos de IA.

**Paso 5 – Crear los triggers (entrada de leads)**
Dos disparadores: (a) “Nuevo lead (Formulario)”, un formulario de n8n con Nombre, Email, Teléfono, Empresa y Mensaje; (b) “Nuevo lead (Mail)”, un trigger de Gmail que revisa cada minuto los mails no leídos enviados al alias de leads (se excluyen los mails propios del flujo y las promociones).

**Paso 6 – Normalizar los datos**
El nodo “Normalizar datos” unifica ambas entradas en los mismos campos: nombre, email en minúsculas, teléfono, mensaje original, fuente (Mail o Formulario web), empresa, fecha de ingreso y datos del hilo de mail.




Captura: sección “Entrante líder de registro”: Normalizar datos, Crear lead (Pendiente), Leer criterios VIP y Agrupar criterios

**Paso 7 – Crear el lead en Airtable**

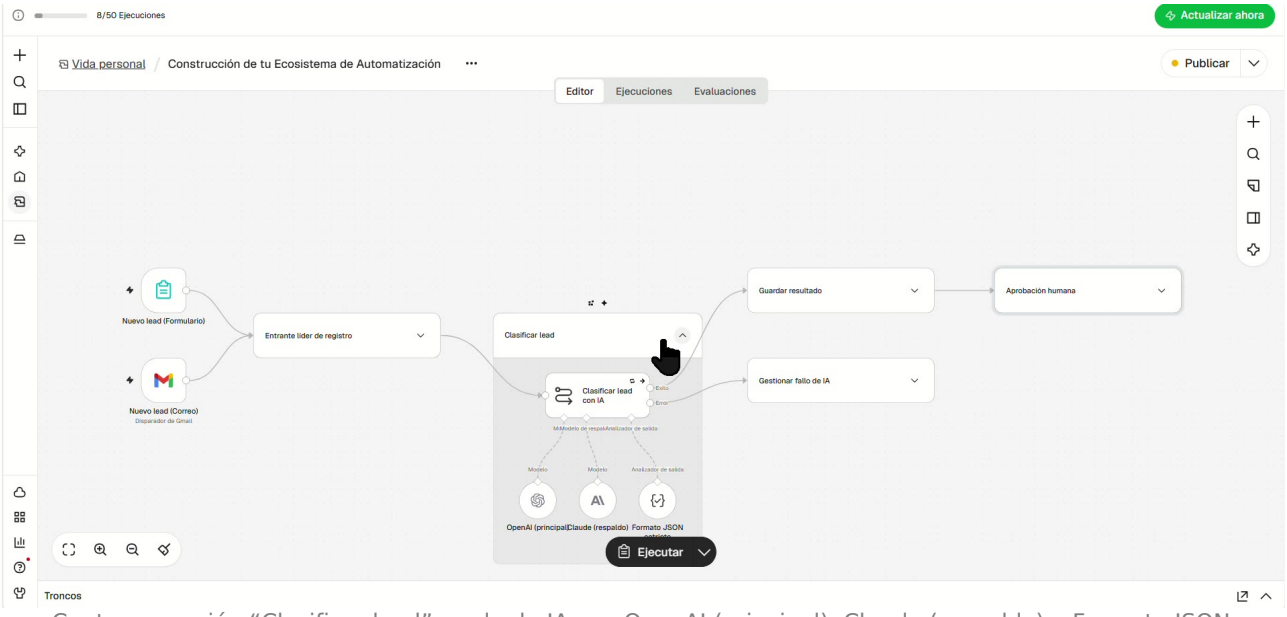
El nodo “Crear lead (Pendiente)” guarda el lead en la tabla Leads con estado Pendiente, así queda registrado aunque la IA falle más adelante.

**Paso 8 – Leer y agrupar los criterios VIP**

“Leer criterios VIP” trae de Airtable los criterios activos y “Agrupar criterios” los junta en un solo paquete para pasarlo al prompt de la IA.

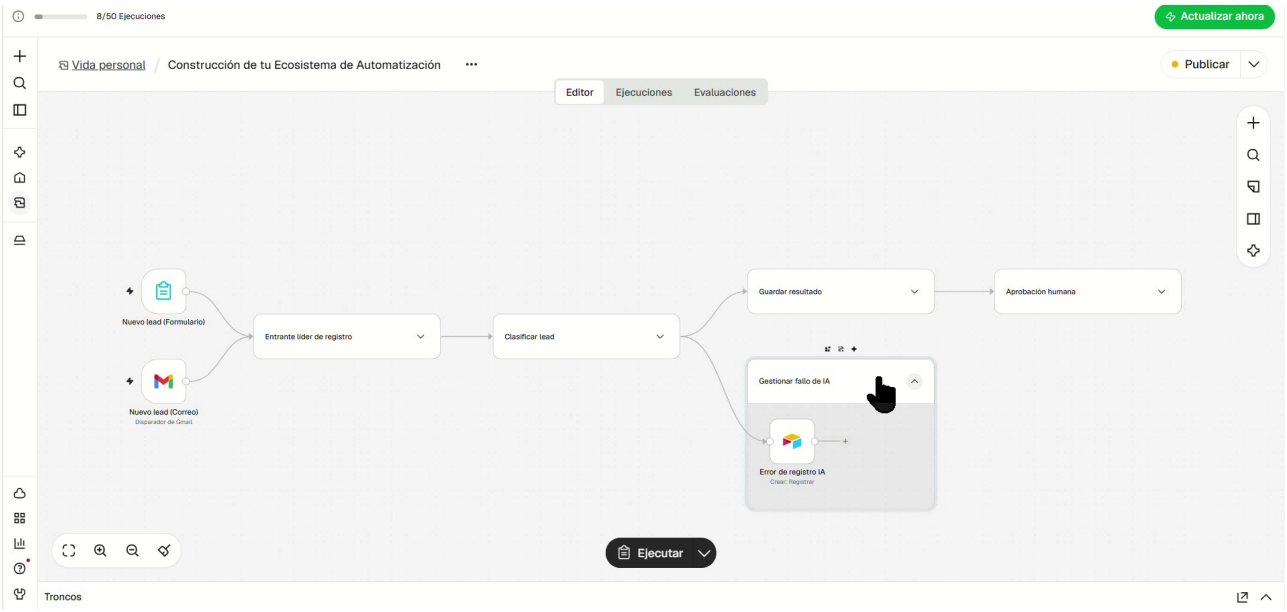
**Paso 9 – Clasificar el lead con IA**

El nodo “Clasificar lead con IA” usa OpenAI gpt-5-mini (máx. 4000 tokens, 2 reintentos) con Claude Sonnet 5 como modelo de respaldo. Un parser de salida fuerza un JSON estricto con: score, clasificación (VIP ≥ 60, Estándar 30–59, Bajo < 30), prioridad, intención, criterios cumplidos, justificación, datos faltantes, estado sugerido, si requiere aprobación humana y respuesta sugerida. Reglas clave: nunca inventar datos y nunca asignar “Aprobado por Humano”.



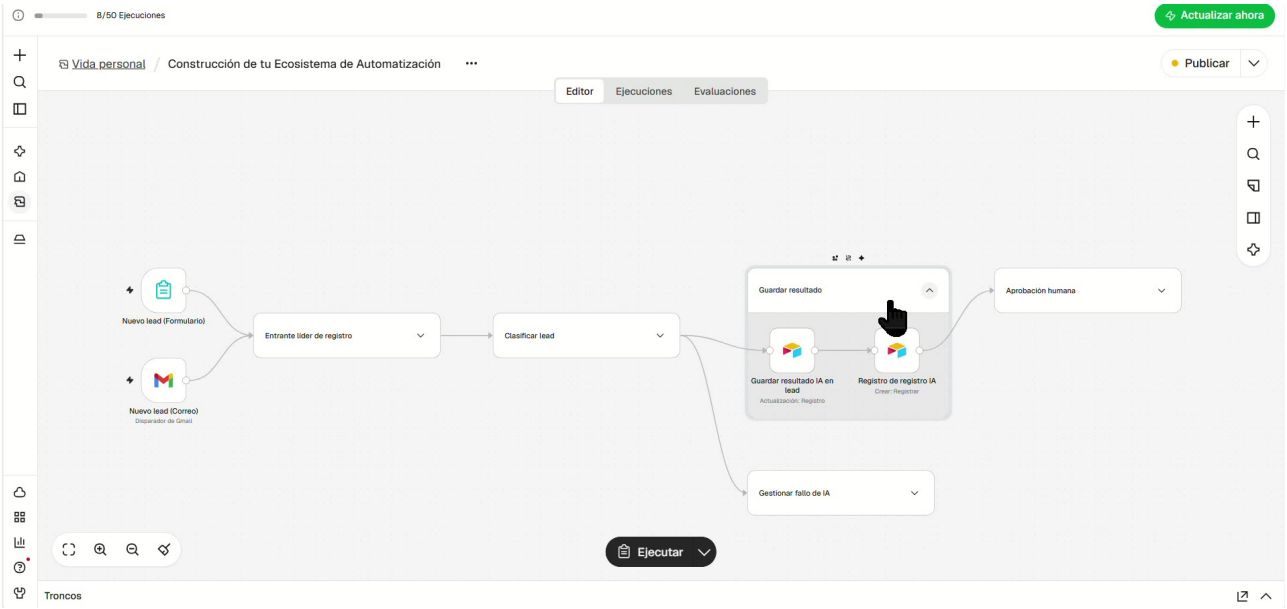

Captura: sección “Clasificar lead”: nodo de IA con OpenAI (principal), Claude (respaldo) y Formato JSON estricto

**Paso 10 – Gestión de errores**
Si la IA falla, la salida de error va a “Registrar error IA”, que escribe en Log_IA el mensaje de error, la respuesta cruda, el lead asociado y la versión del prompt (v2.0).




Captura: sección “Gestionar fallo de IA”: registro del error en Log_IA

**Paso 11 – Guardar el resultado y el log**
“Guardar resultado IA en lead” actualiza el lead (categoría, score, intención, urgencia, justificación y respuesta sugerida) y “Registrar log IA” deja el registro exitoso en Log_IA.

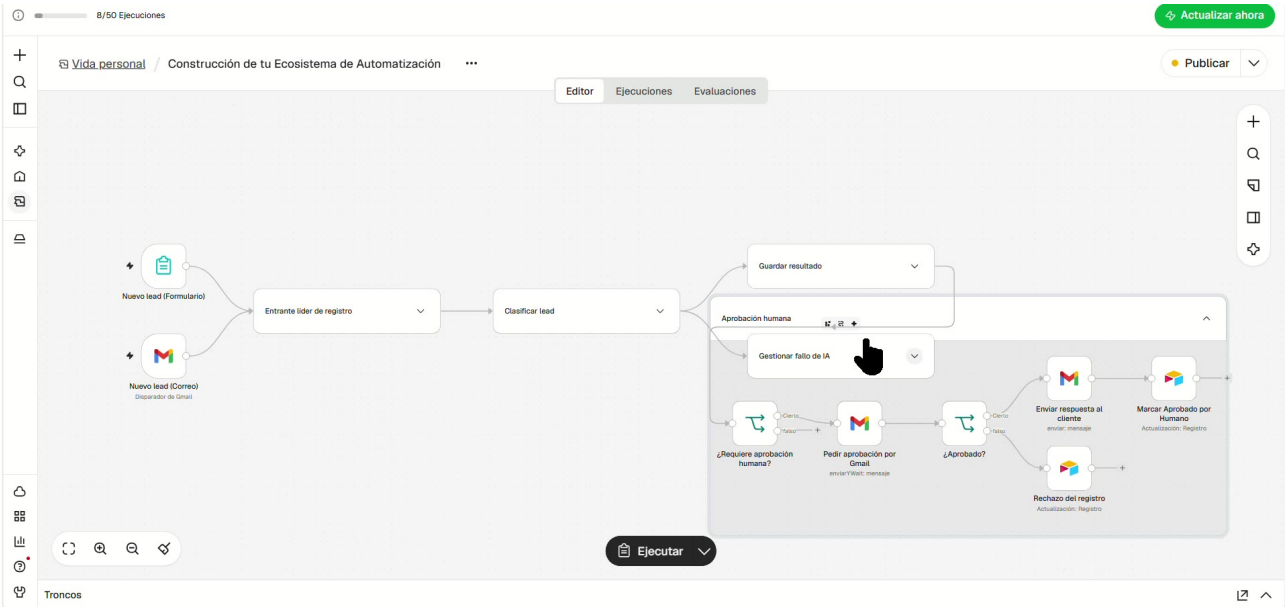



Captura: sección “Guardar resultado”: actualización del lead y registro en Log_IA

**Paso 12 – Aprobación humana por Gmail**
Si la IA indica que requiere aprobación (siempre que haya que contactar al cliente o sea VIP), “Pedir aprobación por Gmail” envía un mail con el resumen del lead y el borrador, y el flujo espera la decisión (Aprobar / Rechazar).

**Paso 13 – Responder o registrar el rechazo**

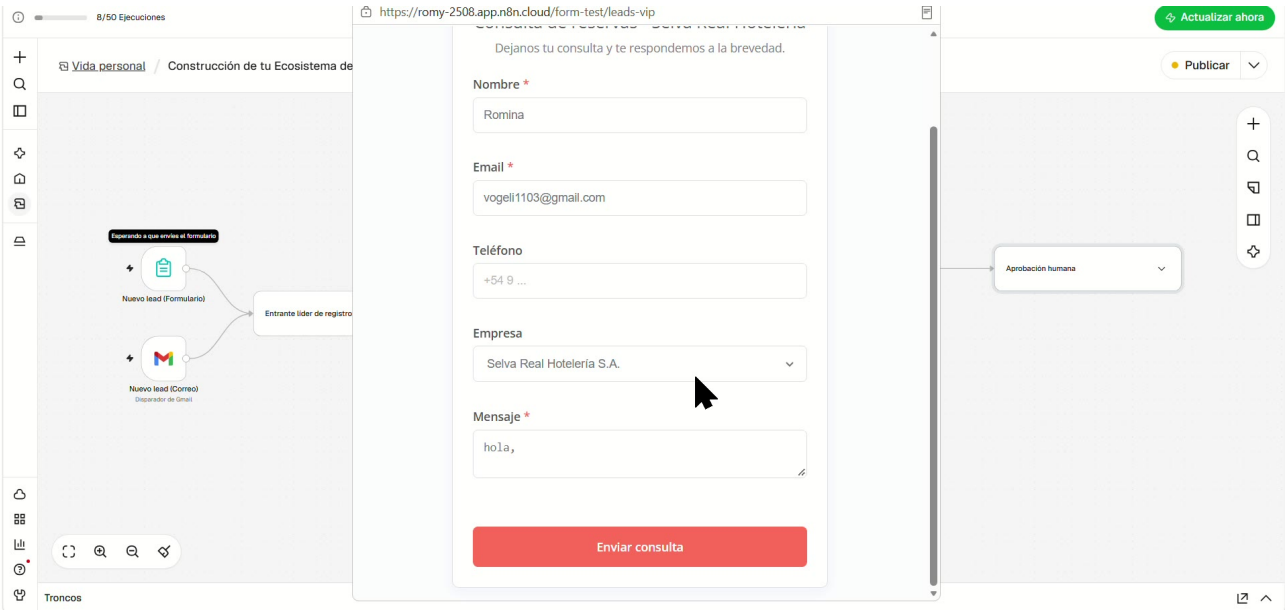
Si se aprueba: “Enviar respuesta al cliente” manda el mail (en modo prueba llega a la casilla de Romina con el asunto “[PRUEBA – para …]”) y “Marcar Aprobado por Humano” actualiza el lead en Airtable. Si se rechaza: “Registrar rechazo” deja el comentario del revisor y la fecha.



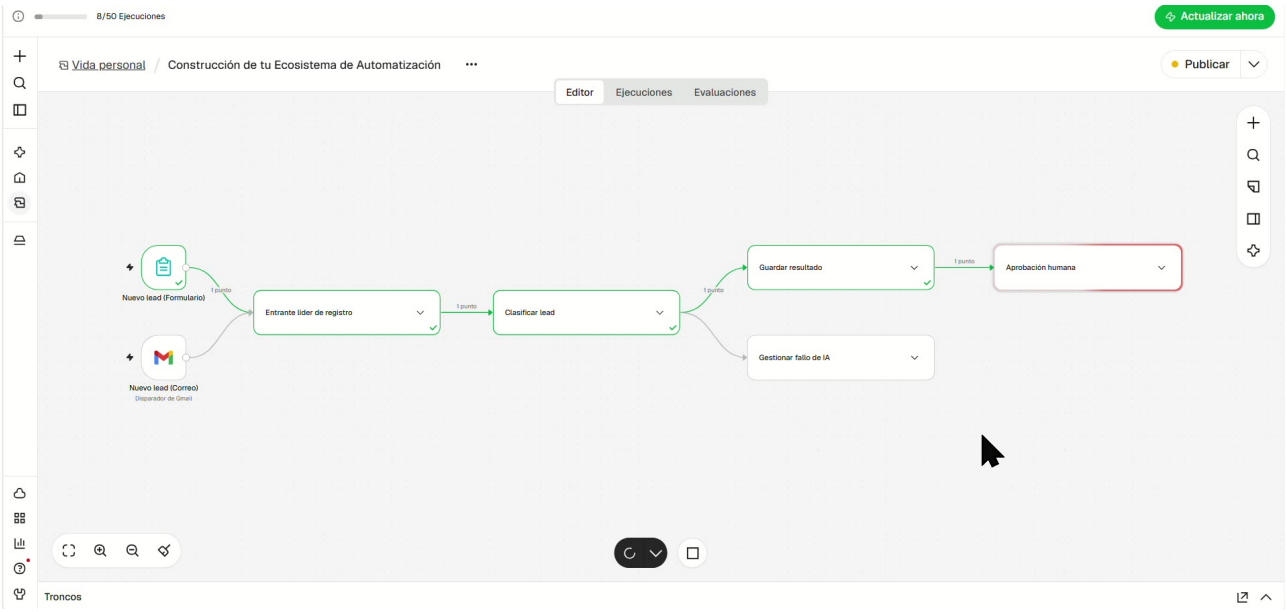

Captura: sección “Aprobación humana”: pedido por Gmail, ¿Aprobado?, envío de respuesta, marca de aprobado y registro de rechazo

**Paso 14 – Probar y publicar**

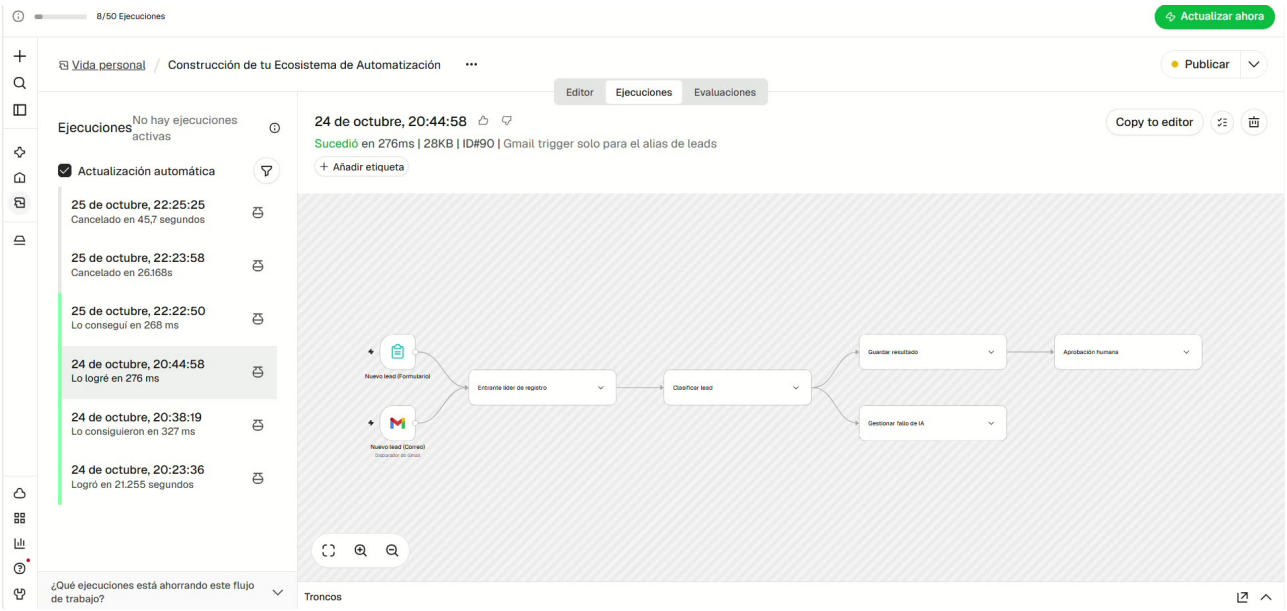
Se probó con los 7 leads de ejemplo (LEAD-001 a LEAD-007) y con ejecuciones reales del formulario y del mail; luego se publicó el workflow para que quede activo.




Captura: prueba con el formulario “Consulta de reservas – Selva Real Hotelería”




Captura: ejecución de prueba: los nodos en verde se ejecutaron bien y el flujo queda esperando la aprobación humana




Captura: pestaña Ejecuciones con el historial de corridas exitosas

## 4. Flujo resumido

Formulario / Mail → Normalizar datos → Crear lead (Pendiente) → Leer y agrupar criterios VIP → Clasificar con IA (OpenAI + respaldo Claude) → Guardar resultado + Log → ¿Requiere aprobación? → Pedir aprobación por Gmail → ¿Aprobado? → Sí: enviar respuesta y marcar Aprobado por Humano / No: registrar rechazo. Si la IA falla: Registrar error en Log_IA.

## 5. Estructura de la tabla Leads

ID Lead, Nombre, Email, Teléfono, Mensaje original, Fecha de ingreso, Estado (Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano), Categoría IA, Score IA, Intención detectada, Urgencia, Justificación IA, Respuesta sugerida, Comentarios del revisor, Fecha de aprobación, Empresa, Canal y Responsable.